

SO101

Lego Disassembly

Imitation Learning con ACT Policy

Módulo de Control Inteligente

EQUIPO 2

Gustavo Alexander Nuño Corvera | A01644775
Luis Carlos Ortiz de Montellano Gómez | A01286114
Jessely Santiago Bahena | A00835074
Alfredo Garzon Murillo | A01723147



1. Problema e Hipótesis



PROBLEMA

¿Puede el SO101 aprender a hacer pick & place imitando demostraciones expertas sin programación explícita?

HIPÓTESIS

Con 400+ demostraciones y el modelo ACT, el robot puede imitar trayectorias expertas y ejecutar la tarea autónomamente.

2. Objetivo

Desarrollar una política de Behaviour Cloning que use visión y estado del robot para manipular piezas Lego.

 **430+ DEMOS**

3 clases: rojo, blanco, gris

 **MODELO ACT**

100K steps, RTX 4060

 **CÁMARA RGB**

640×480 @ 30fps

 **ROLLOUT**

Autónomo sin teleoperación

3. Descripción del Dataset

430+

Total

144

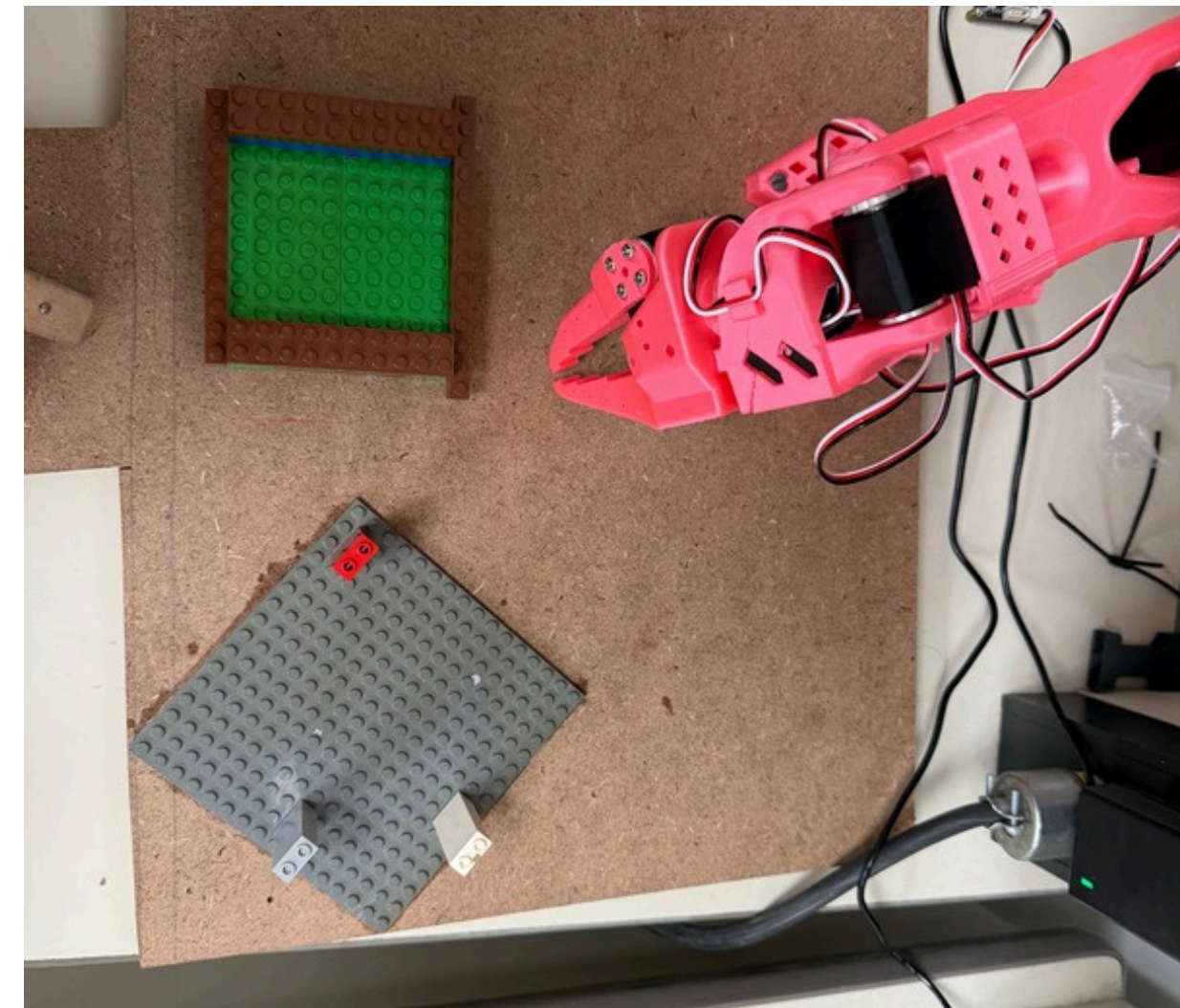
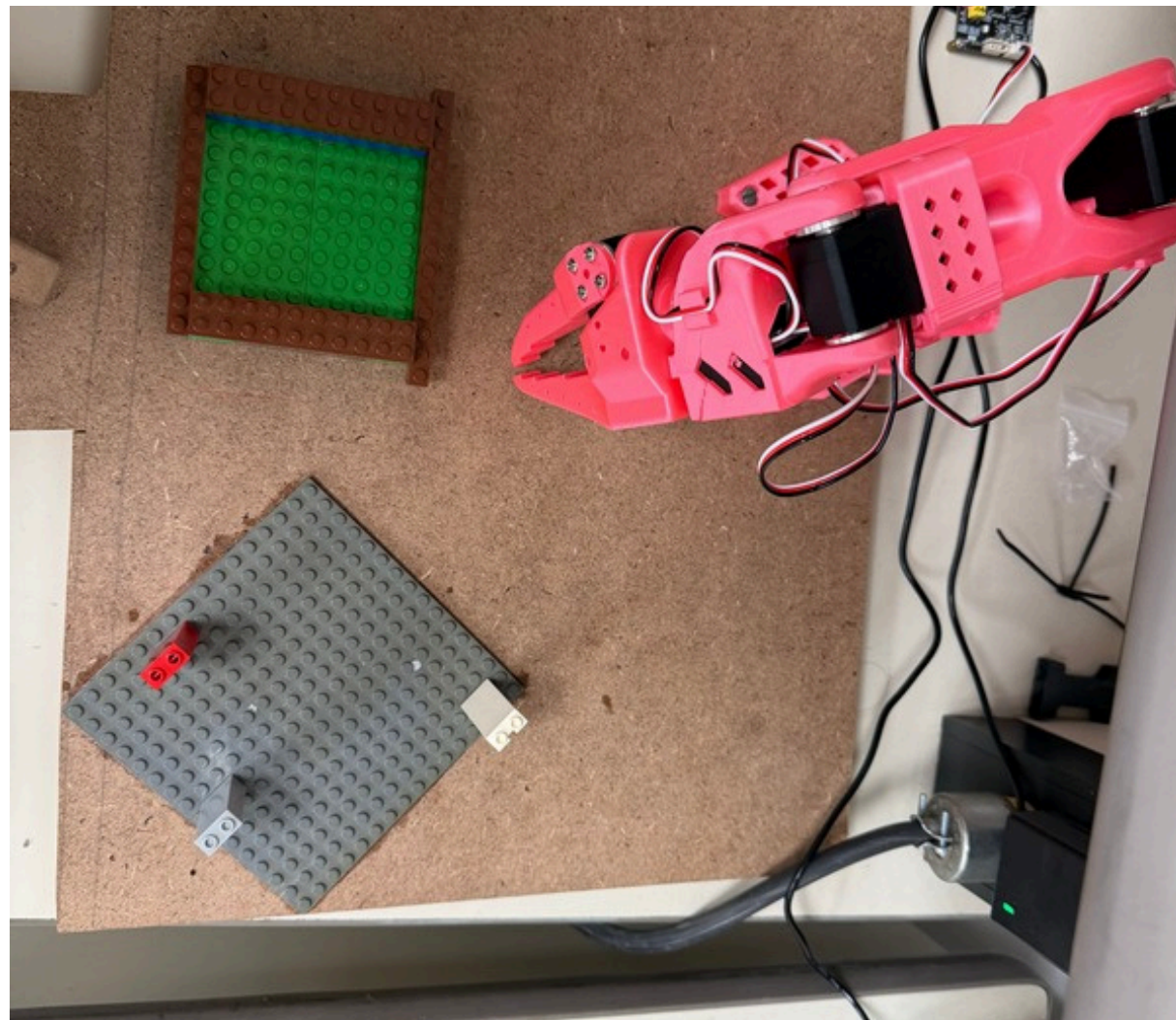
Rojos

171

Blancos

120

Grises



4. Diseño Experimental

1

Calibrar robot SO101 leader/follower

2

Grabar demos con teleoperación (30s/demo)

3

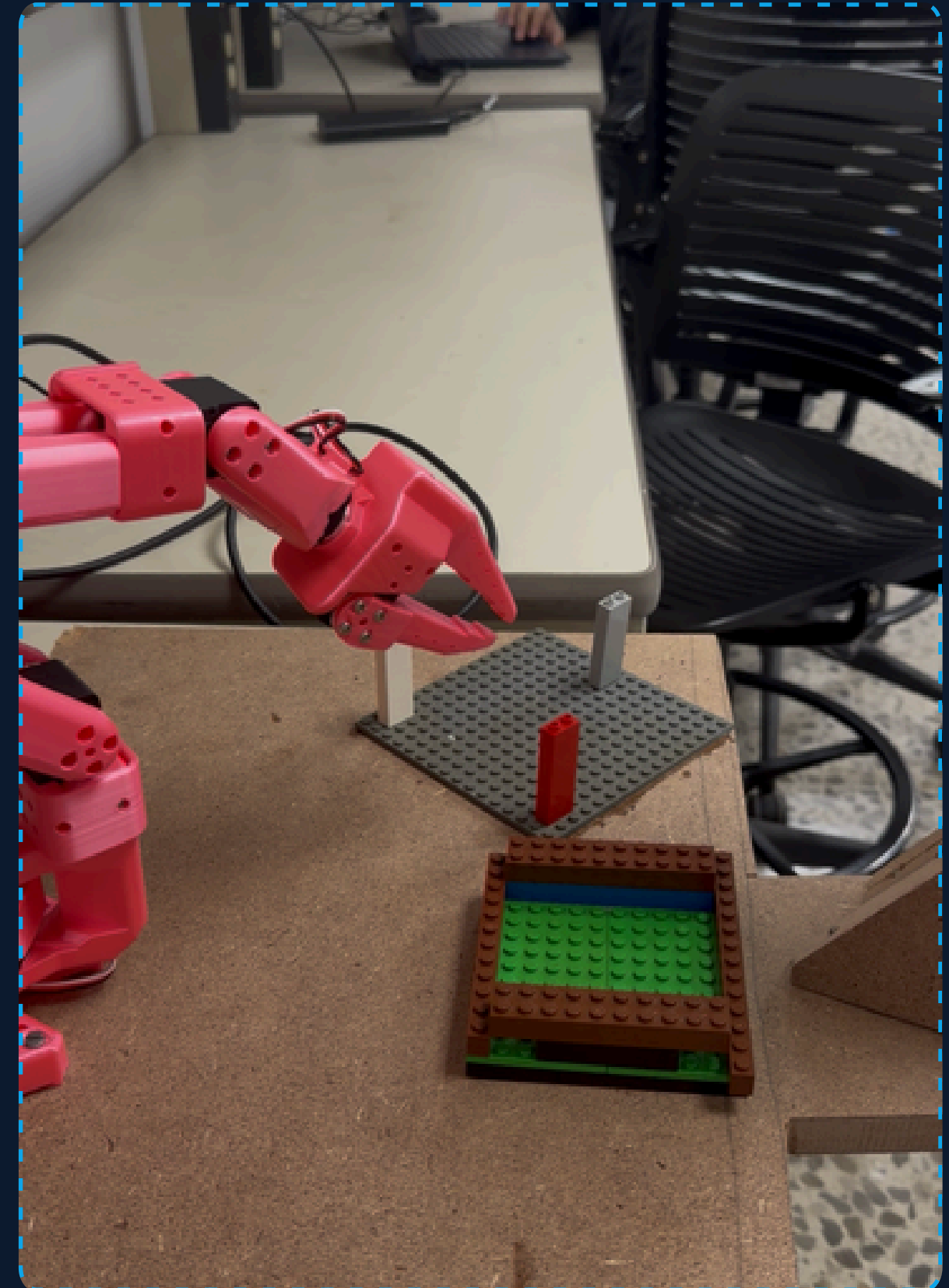
Subir dataset a HuggingFace

4

Entrenar el modelo (100K steps)

5

Evaluar con rollout en robot físico



5. Pipeline y Arquitectura



Cámara

640×480
30fps



Estado

6 grados de
funcionalidad



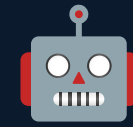
ACT

Modelo Entrenado



Acciones

100 pasos
futuros



SO101

6 motores
Feetech

6. Método de Aprendizaje

Imitation Learning — Behaviour Cloning con ACT (Action Chunking Transformer)

El robot aprende observando demostraciones grabadas con teleoperación. No se programa explícitamente imita el comportamiento

ENTRADA Imagen RGB (ResNet18)
+ estado articular 6 DOF

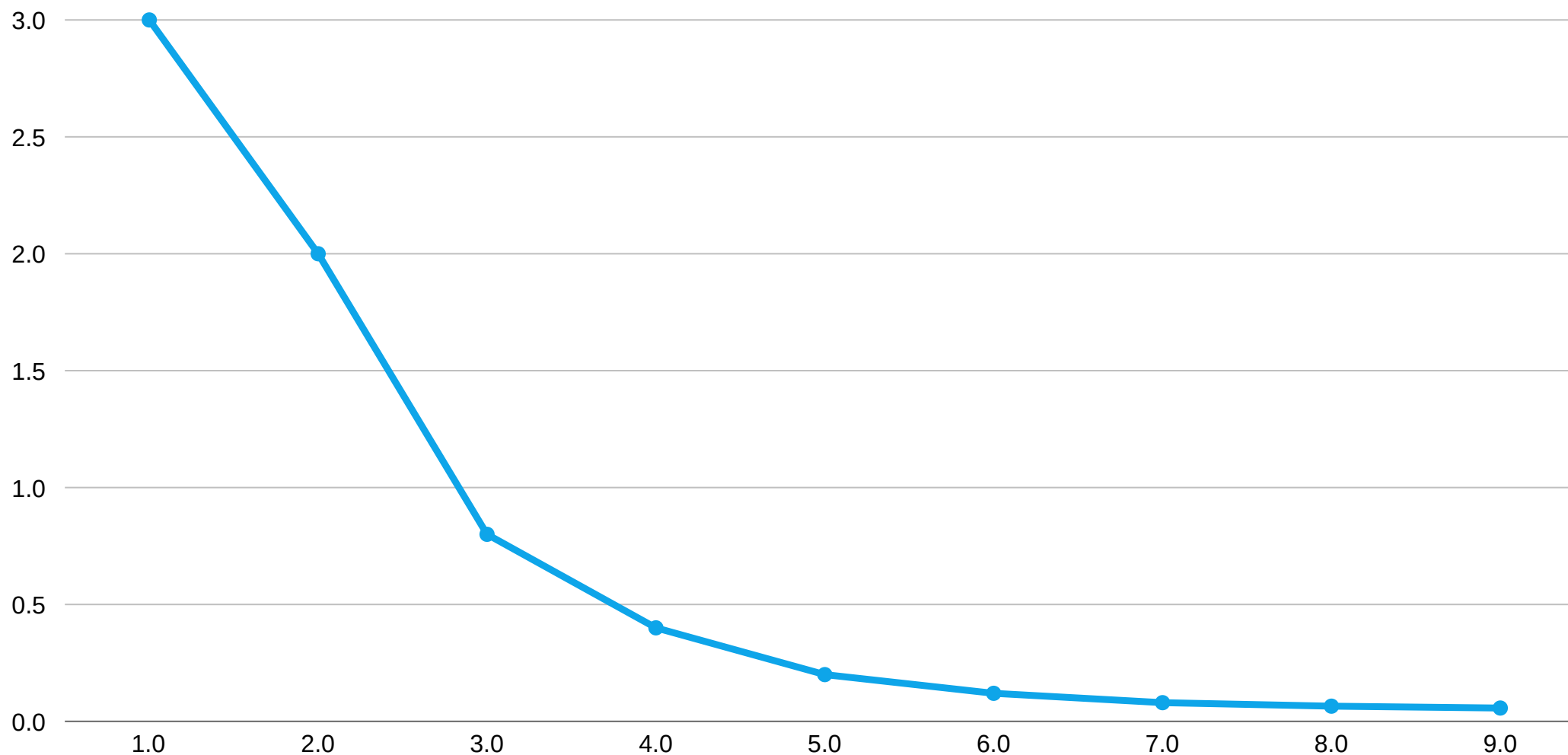
SALIDA Chunk de 100 acciones futuras predichas

PÉRDIDA MSE entre acciones predichas y del experto



7. Evaluación

Curva de Loss Training



Loss final

0.057

Steps

100K



Similitud de trayectorias: Media — sigue trayectorias similares a las demos



Error de colocación: Bajo — realiza el movimiento de colocar el lego en la base verde correctamente



Precisión de agarre: El robot se acerca al lego pero no llega a agarrarlo con precisión

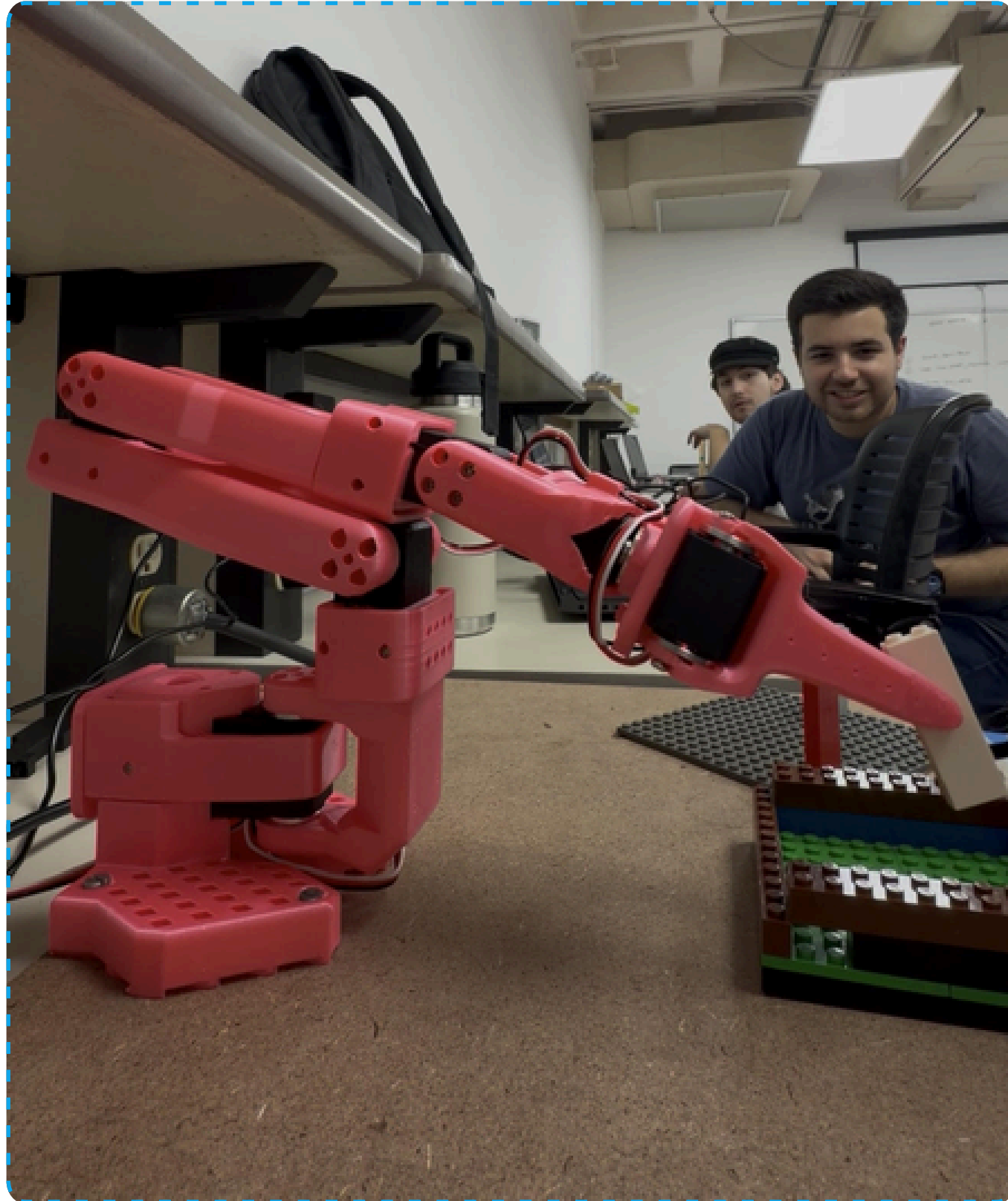


Clases evaluadas: Rojo y blanco — gris en entrenamiento

Tasa de éxito

2 de 5 intentos

8. Factibilidad y Limitaciones



✓ **FACTIBLE**

- Pipeline completo funciona de extremo a extremo
- El proyecto es factible con el SO101, los 430+ demos disponibles en HuggingFace
- Código modular con scripts de grabación/entrenamiento/evaluación y Docker para reproducibilidad.

⚠ **LIMITACIONES**

- Diversidad de datos: los 3 legos siempre aparecen juntos en la imagen.
- Oclusiones: el brazo del robot puede tapar el lego durante el movimiento
- Falta de política de recuperación: si el robot falla el agarre no tiene mecanismo para reintentar

9. Resultados y Trabajo Futuro

RESULTADOS

El modelo muestra buen desempeño cuando el lego está en posiciones similares a las demos y la iluminación es constante. El éxito disminuye ante cambios en la posición del lego, variaciones de iluminación o cuando los 3 legos están en posiciones no vistas durante el entrenamiento.

TRABAJO FUTURO

- Demostraciones de recuperación — grabar demos donde el robot corrige errores de agarre
- Aumento de datos — variar posición del lego, iluminación y fondo en las demos
- Percepción multivista — agregar segunda cámara para mejor profundidad

10. Reproducibilidad y Demo



GitHub

github.com/jessely1/so101-lego-disassembly

Dataset

huggingface.co/datasets/Jessely/lego_disassembly2

Modelo

huggingface.co/Jessely/lego_disassembly2_act

```
$ docker build -t so101 .  
$ docker run --rm -it so101
```

Thank You!